

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

***HealthSync: Sistem Health Daily Advisor Berbasis Web untuk
Monitoring Sleep Quality dan Hydration Balance***

Disusun oleh:

Anggota

Lailita Ayuningtias — NIM: 20240803102

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	✓ Jalur Web [] Jalur Mobile [] Jalur ERP
Dosen Pembimbing	Jefri Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

Rancang Bangun Sistem Informasi HealthSync: Health Daily Advisor Berbasis Web untuk Monitoring Sleep Quality dan Hydration Balance

Nama	Lailita Ayuningtias
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Kebutuhan cairan tubuh dan kualitas tidur merupakan dua aspek kesehatan yang sering diabaikan, khususnya oleh masyarakat dengan aktivitas harian yang padat. Selama ini, penentuan kebutuhan air minum dan durasi tidur ideal umumnya masih didasarkan pada asumsi umum, tanpa mempertimbangkan kondisi fisik individu seperti berat badan, usia, dan tingkat aktivitas. Selain itu, belum tersedia media pencatatan riwayat kesehatan yang terpusat dan mudah diakses, sehingga potensi dehidrasi tersembunyi maupun akumulasi utang tidur (sleep debt) sulit terdeteksi sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun HealthSync, sebuah sistem informasi berbasis web yang membantu pengguna menghitung kebutuhan hidrasi dan mengevaluasi kualitas tidur harian secara personal, mengacu pada standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan RI. Pengembangan sistem menggunakan metode Prototipe, dengan Laravel 12 dan PHP 8.3 sebagai kerangka kerja utama, didukung Filament untuk panel administrasi, Livewire untuk interaktivitas antarmuka, serta MariaDB sebagai basis data, seluruhnya dijalankan dalam lingkungan Docker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur kalkulator hidrasi dan tidur berhasil dibangun dan berfungsi sesuai rancangan, dilengkapi fitur penyimpanan riwayat dan visualisasi grafik 30 hari, serta panel admin untuk pengelolaan konten edukasi. Pengujian black-box terhadap seluruh fitur utama menunjukkan hasil yang sesuai dengan skenario yang diharapkan. Dengan demikian, HealthSync dapat menjadi alternatif solusi bagi pengguna untuk memantau kebutuhan hidrasi dan kualitas tidurnya secara akurat, personal, dan berkelanjutan tanpa memerlukan perangkat keras tambahan.

Kata Kunci: *sistem informasi kesehatan, hidrasi, kualitas tidur, metode prototipe, Laravel*

ABSTRACT

Fluid intake and sleep quality are two commonly neglected aspects of health, particularly among individuals with demanding daily routines. Water and sleep requirements are typically determined based on general assumptions rather than personal physical conditions such as body weight, age, and activity level. Furthermore, no centralized and easily accessible tool exists for recording daily health history, making hidden dehydration and accumulated sleep debt difficult to detect early. This study aims to design and develop HealthSync, a web-based information system that helps users calculate their daily hydration needs and evaluate sleep quality on a personalized basis, referring to the Nutritional Adequacy Rate (AKG) standard issued by the Indonesian Ministry of Health. The system was developed using the Prototyping method, with Laravel 12 and PHP 8.3 as the primary framework, supported by Filament for the administration panel, Livewire for interactive front-end components, and MariaDB as the database, all deployed within a Docker environment. Results show that the hydration and sleep calculator features were successfully built and function according to the design, complemented by a history logging feature and 30-day trend visualization, as well as an admin panel for managing educational content. Black-box testing conducted on all core features produced outcomes consistent with the expected scenarios. Overall, HealthSync offers a practical solution for users to monitor their hydration and sleep quality accurately, personally, and continuously, without requiring any additional hardware.

Keywords: *health information system, hydration, sleep quality, prototyping method, Laravel*

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Sistem Informasi	8
2.1.2 Konsep Hidrasi dan Kebutuhan Cairan Tubuh	8
2.1.3 Konsep Sleep Dept dan Kualitas Tidur	8
2.1.4 Framwork Laravel	8
2.1.5 Basis Data MariaDB	8
2.1.6 Docker dan Containerization	9
2.1.7 Visualisasi Data	9
2.2 Penelitian Terdahulu	9
2.3 Kerangka Pemikiran	10
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	11
3.1 Metode Pengembangan Sistem	11
3.2 Tahapan Penelitian	11
3.2.1 Pengumpulan Kebutuhan	11
3.2.2 Membangun Prototipe Awal	11
3.2.3 Evaluasi dan Revisi	11
3.2.4 Implementasi Fitur Lanjutan	11
3.2.5 Pengujian Akhir	11
3.2.6 Deployment	11
3.3 Alat dan Bahan Penelitian	12
3.4 Metode Pengumpulan Data	12
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	12
4.1 Analisa Kebutuhan Sistem	12
4.1.1 Kebutuhan Fungsional	12
4.1.2 Kebutuhan Non Fungsional	13
4.2 Perancangan Basis Data	13
4.3 Perancangan Arsitektur Sistem	15
4.4 Perancangan Alur Sistem	15
4.5 Perancangan Antar Muka	16

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	16
5.1 Implementasi Sistem	16
5.1.1 Implementasi Basis Data.....	16
5.1.2 Implementasi Antarmuka.....	17
5.1.3 Implementasi Fitur Utama	23
5.2 Pengujian Sistem	23
5.2.1 Implementasi Fitur Utama	23
5.2.2 Hasil Pengujian	23
5.2.3 Kesimpulan Pengujian	24
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	24
6.1 Kesimpulan	24
6.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan cairan tubuh (hidrasi) dan kecukupan waktu tidur merupakan dua aspek fundamental dalam menjaga kesehatan biologis manusia. Kedua hal ini sangat krusial bagi kelompok masyarakat dengan ritme aktivitas harian tinggi, seperti mahasiswa dan pekerja, yang cenderung mengabaikan kondisi fisik ideal mereka di tengah kesibukan rutinitas.

Dalam praktiknya, masyarakat awam umumnya menentukan porsi konsumsi air dan durasi tidur hanya berdasarkan asumsi umum, tanpa mempertimbangkan variasi kondisi fisik individu seperti berat badan, usia, dan tingkat aktivitas harian. Padahal, standar nasional melalui Angka Kecukupan Gizi (AKG) telah menetapkan patokan kebutuhan cairan orang dewasa yang seharusnya dipersonalisasi lebih lanjut agar sesuai dengan kondisi biologis masing-masing individu. Kesalahan estimasi kebutuhan cairan berpotensi menyebabkan dehidrasi tersembunyi, sedangkan kurangnya evaluasi waktu tidur dapat memicu akumulasi utang tidur (*sleep debt*) yang berdampak pada penurunan imunitas tubuh.

Permasalahan ini diperparah dengan tidak tersedianya media pencatatan personal yang terpusat dan mudah diakses untuk menyimpan riwayat perkembangan hidrasi serta pola tidur harian secara konsisten. Pencatatan manual yang tidak beraturan membuat pengguna kesulitan memantau tren kesehatannya dari waktu ke waktu, sehingga potensi masalah kesehatan sering kali baru disadari setelah gejalanya muncul.

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah solusi berbasis teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan proses kalkulasi kebutuhan air dan tidur harian secara otomatis, personal, dan terstandarisasi. Oleh karena itu, dikembangkan HealthSync, sebuah sistem informasi kesehatan berbasis web yang membantu pengguna menghitung kebutuhan hidrasi dan mengevaluasi kualitas tidur hariannya secara otomatis, dengan mengacu pada standar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG). Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel 12 dengan PHP 8.3, didukung oleh Filament sebagai panel administrasi, Livewire untuk interaktivitas antarmuka, serta MariaDB sebagai basis data, dan dijalankan dalam lingkungan Docker Compose agar proses pengembangan dan deployment lebih konsisten.

Selain fitur kalkulasi dan pemantauan bagi pengguna, sistem ini juga menyediakan dashboard admin untuk mengelola konten edukasi kesehatan, memperbarui informasi profil website, dan memantau data pengguna terdaftar. Dengan demikian, proses pelacakan kesehatan harian yang sebelumnya sering dilakukan secara manual dan tidak konsisten dapat diintegrasikan ke dalam satu platform yang terpusat, akurat, dan mudah digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

- Bagaimana merancang sistem yang dapat menghitung kebutuhan cairan harian pengguna secara otomatis dan personal berdasarkan berat badan serta tingkat aktivitas fisik, sesuai standar AKG Kemenkes?
- Bagaimana merancang sistem yang dapat mengevaluasi kualitas tidur pengguna melalui perhitungan utang tidur (*sleep debt*) berdasarkan rentang usia dan durasi tidur riil?
- Bagaimana merancang sistem penyimpanan riwayat (histori) data hidrasi dan tidur pengguna yang dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk memantau perkembangan mingguan?
- Bagaimana merancang panel administrasi yang memudahkan admin mengelola konten edukasi kesehatan dan informasi profil website tanpa perlu melakukan modifikasi kode program?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini adalah:

- a. Membangun fitur kalkulator kebutuhan air harian yang menghitung volume cairan ideal secara otomatis berdasarkan berat badan dan faktor aktivitas, serta menampilkan status hidrasi pengguna (Cukup/Kurang).
- b. Membangun fitur kalkulator kebutuhan tidur yang mengevaluasi durasi tidur riil pengguna terhadap standar ideal sesuai kelompok usia, serta menghitung besaran *sleep debt*.
- c. Membangun sistem penyimpanan riwayat kalkulasi kesehatan beserta visualisasi grafik 30 hari terakhir agar pengguna dapat memantau tren hidrasi dan tidurnya.
- d. Membangun panel administrasi berbasis Filament untuk pengelolaan artikel edukasi kesehatan, pengaturan profil website, dan pemantauan data pengguna terdaftar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini meliputi:

Bagi Pengguna: Memudahkan pengguna dalam memantau dan memahami kebutuhan dasar tubuhnya (cairan dan istirahat) secara akurat dan personal, sehingga dapat mengurangi risiko dehidrasi tersembunyi maupun akumulasi kelelahan fisik akibat kurang tidur.

Bagi Organisasi/Mitra: Menyediakan wadah edukasi kesehatan digital yang kredibel dan dapat diperbarui secara fleksibel oleh pengelola, sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran pola hidup sehat masyarakat.

Bagi Pengembang: Menjadi sarana penerapan praktis rekayasa perangkat lunak menggunakan framework Laravel, manajemen basis data, serta implementasi logika algoritma matematika (perhitungan hidrasi dan sleep debt) ke dalam sebuah sistem yang utuh dan siap pakai.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Untuk memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai target waktu dan menghindari scope creep, ruang lingkup dan batasan HealthSync ditetapkan sebagai berikut:

Termasuk dalam ruang lingkup:

- 1) Registrasi, login, dan manajemen sesi pengguna.
- 2) Kalkulator kebutuhan air harian berdasarkan berat badan dan tingkat aktivitas (ringan/sedang/berat).
- 3) Kalkulator kebutuhan tidur berdasarkan kelompok usia beserta perhitungan sleep debt.
- 4) Penyimpanan riwayat (histori) hasil kalkulasi hidrasi dan tidur.
- 5) Visualisasi grafik riwayat kesehatan 30 hari menggunakan Chart.js.
- 6) Panel admin (Filament) untuk CRUD artikel edukasi, pengaturan informasi website, dan monitoring data pengguna.
- 7) REST API publik untuk artikel kesehatan (/api/v1/articles).

Tidak termasuk dalam ruang lingkup (batasan):

- 1) Sistem tidak menyediakan diagnosis medis klinis, resep obat otomatis, atau pengganti keputusan dokter spesialis.
- 2) Sistem tidak melakukan integrasi otomatis dengan perangkat IoT/*smart wearable* pihak ketiga (seperti Apple HealthKit atau Google Fit) secara *realtime*.
- 3) Seluruh output kalkulator bersifat edukatif untuk pemantauan mandiri, bukan rujukan medis resmi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi teknologi, prosedur, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan data agar dapat mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks kesehatan, sistem informasi memungkinkan proses pencatatan dan pemantauan data yang sebelumnya dilakukan manual menjadi terpusat, konsisten, dan mudah diakses kapan saja.

2.1.2 Konsep Hidrasi dan Kebutuhan Cairan Tubuh

Kebutuhan cairan tubuh harian dipengaruhi oleh berat badan dan tingkat aktivitas fisik seseorang. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) menetapkan rata-rata kebutuhan cairan harian orang dewasa sebesar 2.500 mL untuk laki-laki dan 2.350 mL untuk perempuan, namun jumlah ini perlu dipersonalisasi lebih lanjut karena kebutuhan cairan individu berbeda berdasarkan berat badan dan level aktivitas fisiknya (Rozi et al., 2023). Secara umum, tubuh manusia memerlukan sekitar 2-3 liter air per hari, dengan rekomendasi minimal 8 gelas (Wifia et al., 2022).

2.1.3 Konsep Sleep Debt dan Kualitas Tidur

Sleep debt (utang tidur) adalah selisih antara durasi tidur ideal seseorang berdasarkan kelompok usianya dengan durasi tidur riil yang benar-benar terpenuhi. Standar durasi tidur ideal bervariasi menurut kelompok usia mulai dari 14-17 jam per hari pada bayi baru lahir, menurun secara bertahap hingga 7-9 jam pada dewasa muda dan dewasa, serta 7-8 jam pada lansia (Wifia et al., 2022). Semakin besar sleep debt yang terakumulasi, semakin tinggi risiko penurunan konsentrasi, imunitas, dan produktivitas harian.

2.1.4 Framework Laravel

Laravel pertama kali diperkenalkan oleh Taylor Otwell pada tahun 2011 dan berkembang menjadi salah satu framework PHP open-source paling populer digunakan pengembang web saat ini. Laravel mengadopsi arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan logika aplikasi, antarmuka pengguna, dan pengelolaan data sehingga kode menjadi lebih terstruktur. Framework ini dilengkapi fitur seperti sistem routing, templating engine Blade, ORM Eloquent untuk manipulasi database, serta fitur keamanan seperti proteksi CSRF dan autentikasi bawaan, didukung dokumentasi lengkap dan komunitas pengembang yang aktif (Masyarakat, 2025).

3.2.1 Livewire dan Filament

Livewire adalah library berbasis Laravel yang memungkinkan pembuatan komponen antarmuka reaktif tanpa banyak menulis kode JavaScript, dengan tetap memanfaatkan sintaks Blade dan PHP. Filament merupakan Rapid Application Development (RAD) tools berbasis Livewire untuk membangun panel administrasi secara cepat, mencakup fitur CRUD, manajemen resource, dan kontrol akses berbasis peran (*role*).

2.1.5 Basis Data MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang kompatibel dengan MySQL, digunakan untuk menyimpan dan mengelola data terstruktur seperti data pengguna, riwayat kalkulasi kesehatan, dan konten artikel dalam sistem HealthSync.

2.1.6 Docker dan Containerization

Docker adalah platform containerization yang memungkinkan aplikasi beserta seluruh dependensinya dikemas dalam sebuah container terisolasi, sehingga lingkungan pengembangan dapat direplikasi secara konsisten di berbagai mesin.

2.1.7 Visualisasi Data

Chart.js adalah pustaka JavaScript untuk menampilkan data dalam bentuk grafik interaktif. Dalam HealthSync, visualisasi ini menampilkan penurunan atau peningkatan status hidrasi dan kualitas tidur pengguna agar lebih mudah dipahami dibanding daftar data mentah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode/Teknologi	Hasil	Perbedaan dengan HealthSync
1	(A. F. Akbar et al., 2017)	Aplikasi Monitoring Kebutuhan Konsumsi Air Putih Harian Berbasis Android Menggunakan Ionic dan Laravel pada Rancang Bangun Smart Bottle	Waterfall, Ionic + Laravel + sensor debit air (IoT)	Menghitung kebutuhan air berdasar AKG dan mengukur konsumsi otomatis via sensor Hall Effect, error rata-rata 1,167%	HealthSync berbasis web murni tanpa sensor tambahan, plus ada kalkulator tidur
2	(Wifia et al., 2022)	Rancang Bangun Aplikasi Tracking Health Lifestyle Menggunakan Flutter Berbasis Android	UML, ERD, waterfall, Flutter + phpMyAdmin	Memberi saran pola hidup sehat (tidur, minum, kalori, berat badan) berdasarkan profil pengguna	Berbasis mobile Flutter, HealthSync berbasis web dengan panel admin Filament
3	(Ramdoni & Herdiansyah, 2023)	Pengembangan Sistem Informasi Konsultasi Dokter Menggunakan Framework Laravel	Laravel, waterfall	Mempermudah interaksi pasien-dokter daring	Layanan konsultasi medis, bukan kalkulasi mandiri fisiologis harian
4	(Azhar et al., 2025)	Rancang Bangun Sistem Informasi Rekam Medis Berbasis Web dengan Framework Laravel	Laravel, MySQL, prototipe	Sistem rekam medis puskesmas berhasil dibangun	Pencatatan rekam medis institusional, bukan kalkulator kesehatan mandiri
5	(Zefi et al., 2024)	Rancang Bangun Pendeteksi Dehidrasi Manusia Berdasarkan Warna Urine Berbasis IoT	Sensor TCS3200, sensor pH, ESP32, Blynk	Mendeteksi tingkat hidrasi real-time via sensor warna urine	HealthSync memakai kalkulasi berbasis input data, tanpa sensor tambahan

6	(Y. Akbar et al., 2026)	Website Sistem Pakar Deteksi Risiko Kesehatan Mahasiswa Berdasarkan Pola Tidur dan Aktivitas Harian Menggunakan Certainty Factor	Metode Certainty Factor, studi kasus STIE BPKP	Diagnosis risiko kesehatan dengan tingkat keyakinan terukur (contoh: 87,27%)	HealthSync pakai kalkulasi kuantitatif langsung, bukan diagnosis berbasis gejala
---	-------------------------	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan alur logis dari permasalahan menuju solusi sebagai berikut:

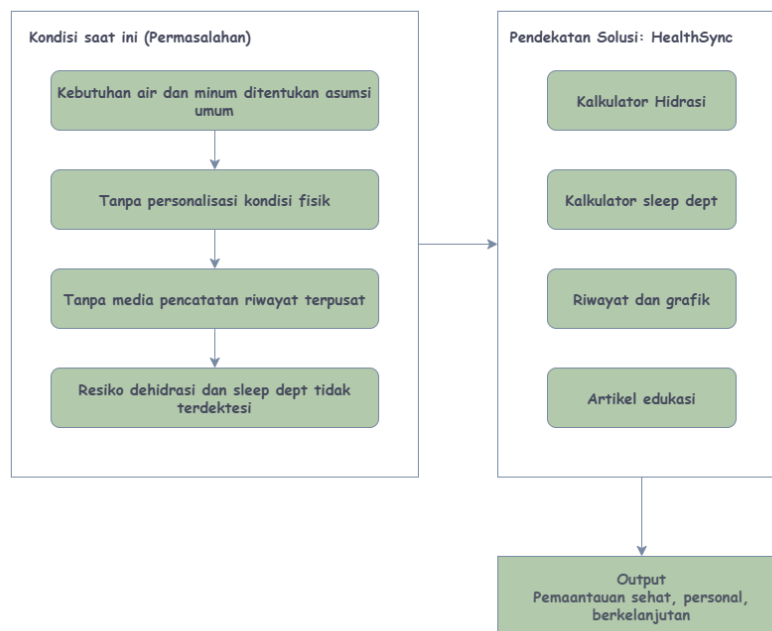


Figure 1. kerangka berfikir

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan minimnya personalisasi dan pencatatan kebutuhan hidrasi serta tidur diselesaikan melalui empat komponen utama HealthSync yang saling terintegrasi. Keempat komponen tersebut bekerja secara berkelanjutan, mulai dari proses kalkulasi otomatis, penyimpanan riwayat, hingga penyediaan konten edukasi, sehingga pengguna tidak hanya mendapatkan angka kebutuhan hidrasi dan tidur, tetapi juga mampu memantau perkembangannya dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pendekatan berbasis teknologi informasi ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara kesadaran akan pola hidup sehat dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa maupun masyarakat umum.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem HealthSync menggunakan metode Prototipe (Prototyping). Metode ini dipilih karena sifatnya yang fleksibel, pengembang dapat membangun versi awal sistem terlebih dahulu, kemudian mengevaluasi dan menyempurnakannya secara bertahap berdasarkan hasil uji coba, tanpa harus menyelesaikan seluruh rancangan secara kaku di awal. Pendekatan ini sesuai dengan proses pengembangan HealthSync yang berjalan bertahap per fitur (autentikasi, kalkulator, riwayat, panel admin), di mana beberapa bagian sempat direvisi setelah ditemukan kendala saat pengujian, seperti penyesuaian konfigurasi peran akses admin dan penanganan penyimpanan data pada basis data.

Tahapan metode Prototipe yang digunakan meliputi: pengumpulan kebutuhan, membangun prototipe, evaluasi prototipe, perbaikan/revisi, hingga sistem final siap digunakan.

3.2 Tahapan Penelitian

3.2.1 Pengumpulan Kebutuhan

Kebutuhan sistem dikumpulkan melalui penyusunan Business Requirement Document (BRD), yang memuat kebutuhan fungsional (registrasi/login, kalkulator kebutuhan air, kalkulator kebutuhan tidur, riwayat kalkulasi, panel admin) dan kebutuhan non-fungsional (kompatibilitas lintas browser, keamanan akses). Referensi standar seperti Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes turut dijadikan acuan dasar perhitungan.

3.2.2 Membangun Prototipe Awal

Prototipe awal dibangun mencakup struktur basis data (tabel users, articles, website_settings, water_logs, sleep_logs), alur autentikasi dasar, dan tampilan awal landing page. Prototipe ini menjadi dasar sebelum fitur-fitur lain dikembangkan lebih lanjut.

3.2.3 Evaluasi dan Revisi

Setiap fitur yang selesai dibangun diuji coba secara langsung, dan bila ditemukan kendala akan dilakukan revisi sebelum melanjutkan ke fitur berikutnya. Contohnya, penyesuaian konfigurasi hak akses panel admin serta perbaikan konfigurasi penyimpanan basis data agar data tidak hilang saat aplikasi di restart.

3.2.4 Implementasi Fitur Lanjutan

Setelah prototipe dasar disetujui, pengembangan dilanjutkan ke fitur-fitur inti: kalkulator kebutuhan air dan tidur beserta logikanya, halaman riwayat dan visualisasi grafik 30 hari, panel admin untuk pengelolaan artikel dan pengaturan situs, serta REST API publik untuk artikel kesehatan.

3.2.5 Pengujian Akhir

Pengujian dilakukan dengan pendekatan black-box, yaitu menguji hasil keluaran sistem berdasarkan skenario input tertentu tanpa memeriksa struktur kode internal. Pengujian difokuskan pada tiga hal: keakuratan hasil kalkulasi, kelancaran alur autentikasi dan otorisasi, serta fungsi CRUD pada panel admin.

3.2.6 Deployment

Sistem disiapkan untuk dijalankan pada Virtual Private Server (VPS) dengan spesifikasi minimal 2 vCPU, 2 GB RAM, dan 40 GB penyimpanan, menggunakan konfigurasi Docker volume agar data basis data tetap tersimpan aman di lingkungan produksi.

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

Perangkat Keras

- Laptop pengembangan dengan RAM minimal 8 GB (untuk menjalankan Docker/WSL)
- VPS produksi minimal: 2 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB SSD

Perangkat Lunak

Tabel 2. Perangkat Lunak

Kategori	Perangkat Lunak
Bahasa pemrograman	PHP 8.3
Framework back end	Laravel 12
Panel admin	Filament
Interaktivitas front-end	Livewire
Basis data	MariaDB
Web server	Nginx
Containerization	Docker & Docker Compose
Visualisasi data	Chart.js
Version control	Git & GitHub
Code editor	Visual Studio Code
Lingkungan pengembangan	WSL (Ubuntu)

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui:

- Studi literatur, mengkaji standar Kemenkes (AKG) dan dokumentasi resmi framework yang digunakan.
- Dokumen kebutuhan (BRD), sebagai acuan utama spesifikasi sistem.
- Studi komparatif, membandingkan dengan sistem sejenis yang sudah ada.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisa Kebutuhan Sistem

4.1.1 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan aktornya, kebutuhan fungsional HealthSync dibagi menjadi dua peran utama:

Pengguna (User):

- Melakukan registrasi dan login akun.
- Menginput data profil (berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin).
- Menggunakan kalkulator kebutuhan air harian.
- Menggunakan kalkulator kebutuhan tidur (*sleep debt*).
- Melihat riwayat kalkulasi hidrasi dan tidur.
- Melihat visualisasi grafik penurunan atau peningkatan hidrasi dan kualitas tidur.
- Membaca artikel edukasi kesehatan.

Admin (Super Admin):

- 1) Mengelola (tambah/ubah/hapus) artikel edukasi melalui panel Filament.
- 2) Mengatur informasi situs (nama, logo, konten "about", kontak).
- 3) Memantau data pengguna terdaftar.

4.1.2 Kebutuhan Non Fungsional

- 1) Sistem dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Edge).
- 2) Waktu respons kalkulasi tidak lebih dari 2 detik.
- 3) Akses panel admin dibatasi hanya untuk role admin.
- 4) Data pengguna tersimpan aman dalam basis data MariaDB.

4.2 Perancangan Basis Data

Basis data HealthSync dirancang dengan lima entitas utama sebagai berikut:

Table 3. user

Field	Deskripsi
id	Primary key
name, email, password	Data akun
role	user / admin
jenis_kelamin, weight_kg, height_cm, age_years	Atribut fisik untuk kalkulasi

Tabel 4. website_settings

Field	Deskripsi
id	Primary key (singleton)
site_name, logo, about_content, contact_email, operational_hours	Pengaturan situs

Tabel 5. Artikel

Field	Deskripsi
id	Primary key
user_id	Penulis (pengelola)
title, slug, content, image_path	Konten artikel
status	draft / published

Tabel 6. water_logs

Field	Deskripsi
id, user_id, record_date	Identitas & tanggal catatan
activity_level	ringan / sedang / berat

calculated_requirement_ml, actual_intake_ml	Hasil kalkulasi & realisasi
hydration_status	Status hidrasi

Tabel 7. sleep_logs

Field	Deskripsi
id, user_id, record_date	Identitas & tanggal catatan
sleep_start_time, wake_time	Jam tidur & bangun
actual_duration_minutes, ideal_requirement_minutes	Durasi riil & ideal
sleep_debt_minutes	Hasil sleep debt & catatan

Tabel 8. Istilah Entitas dan Implementasi

Entitas ERD	Tabel Implementasi
user	user
artikel	articles
homepage	website_settings
kebutuhan_air	water_logs
kebutuhan_tidur	sleep_logs

Relasi antar tabel: satu users memiliki banyak water_logs dan sleep_logs (one-to-many), admin dapat menjadi penulis banyak articles (one-to-many). Admin juga dapat mengatur data pada tabel website_settings (sesuai relasi "Mengelola" pada ERD), dan hanya berisi satu baris data pengaturan situs yang dipakai bersama oleh seluruh sistem.

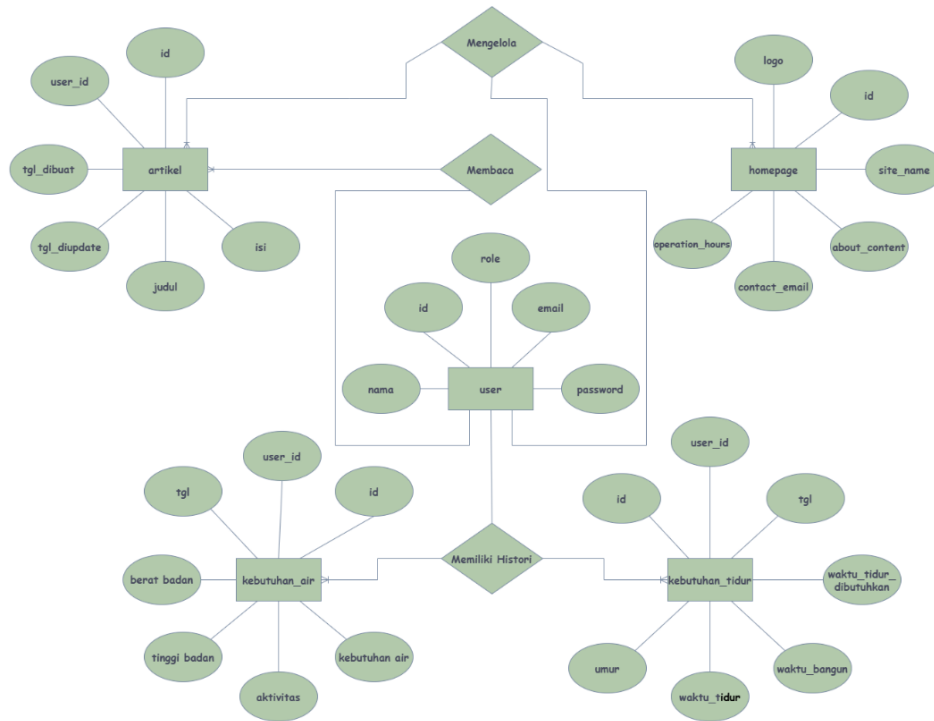


Figure 2. ERD

Meskipun relasi "Mengelola", "Membaca", dan "Memiliki Histori" pada diagram di atas terhubung dari entitas user yang sama, hak akses terhadap masing-masing relasi dibedakan berdasarkan atribut role. Relasi "Mengelola" (artikel dan pengaturan website) hanya dapat diakses oleh user dengan role admin, sedangkan relasi "Membaca" dan "Memiliki Histori" berlaku untuk role user biasa. Pembatasan ini diimplementasikan pada application layer melalui sistem role dan policy (Spatie Laravel Permission), bukan pada struktur basis data.

4.3 Perancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur HealthSync menerapkan pola *client-server* dengan komponen berikut:

- Client: Browser pengguna mengakses aplikasi melalui HTTP/HTTPS.
- Web Server: Nginx menerima request dan meneruskannya ke aplikasi PHP.
- Application Layer: Laravel 12 (PHP 8.3) memproses logika bisnis, dengan Livewire menangani komponen interaktif pada sisi pengguna dan Filament menangani panel admin.
- Database Layer: MariaDB menyimpan seluruh data terstruktur.

Seluruh komponen di atas dikemas dalam container terpisah menggunakan Docker Compose, sehingga proses instalasi dan replikasi lingkungan (development maupun production) dapat dilakukan secara konsisten.

4.4 Perancangan Alur Sistem

Alur proses bisnis utama HealthSync adalah sebagai berikut:

- Pengguna membuka situs dan melakukan registrasi atau login.
- Pengguna masuk ke halaman dashboard utama setelah login.
- Pengguna memilih modul kalkulator (Kebutuhan Air atau Kebutuhan Tidur).
- Pengguna menginput variabel yang dibutuhkan (berat badan, aktivitas atau jam tidur).
- Sistem memproses input menggunakan rumus algoritma standar hidrasi/tidur.
- Sistem menampilkan hasil kalkulasi dan menyimpannya sebagai riwayat.
- Admin mengelola artikel edukasi secara berkala melalui panel Filament.

4.5 Perancangan Antar Muka

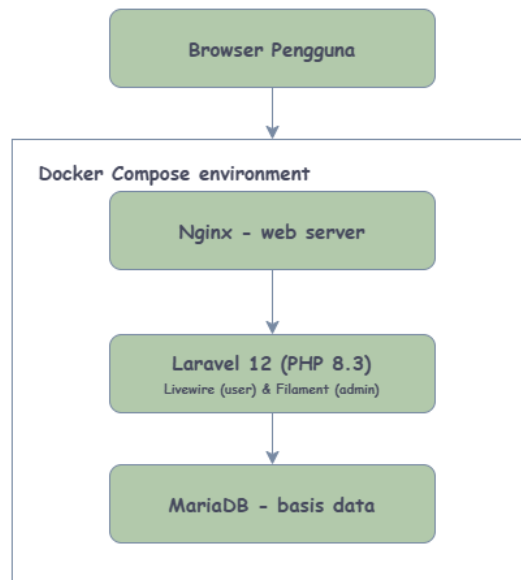


Figure 3. perancangan antar muka

- 1) Landing page: menggunakan tema pastel hijau dengan kombinasi font Quicksand (judul) dan Inter (isi), memberi kesan ringan dan ramah.
- 2) Dashboard pengguna: menampilkan akses cepat ke kalkulator air dan tidur, serta ringkasan status hidrasi/tidur terakhir.
- 3) Halaman riwayat dan Visualisasi: menampilkan grafik interaktif (Chart.js) atas data 30 hari terakhir.
- 4) Ringkasan & Analisis Tren (*Weekly Summary*): Menyajikan data statistik rata-rata mingguan serta analisis perbandingan performa kesehatan antara minggu berjalan dengan minggu sebelumnya.
- 5) Panel admin (Filament): antarmuka manajemen artikel dengan status draft/published, serta halaman pengaturan situs.

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

5.1.1 Implementasi Basis Data

Struktur basis data diimplementasikan menggunakan fitur migration Laravel, mengacu pada rancangan ERD dan pemetaan entitas-tabel yang telah dijelaskan pada BAB 4. Relasi antar tabel diimplementasikan melalui foreign key (`user_id`) pada tabel `articles`, `water_logs`, dan `sleep_logs`, yang masing-masing merujuk ke primary key `id` pada tabel `users`.

5.1.2 Implementasi Antarmuka

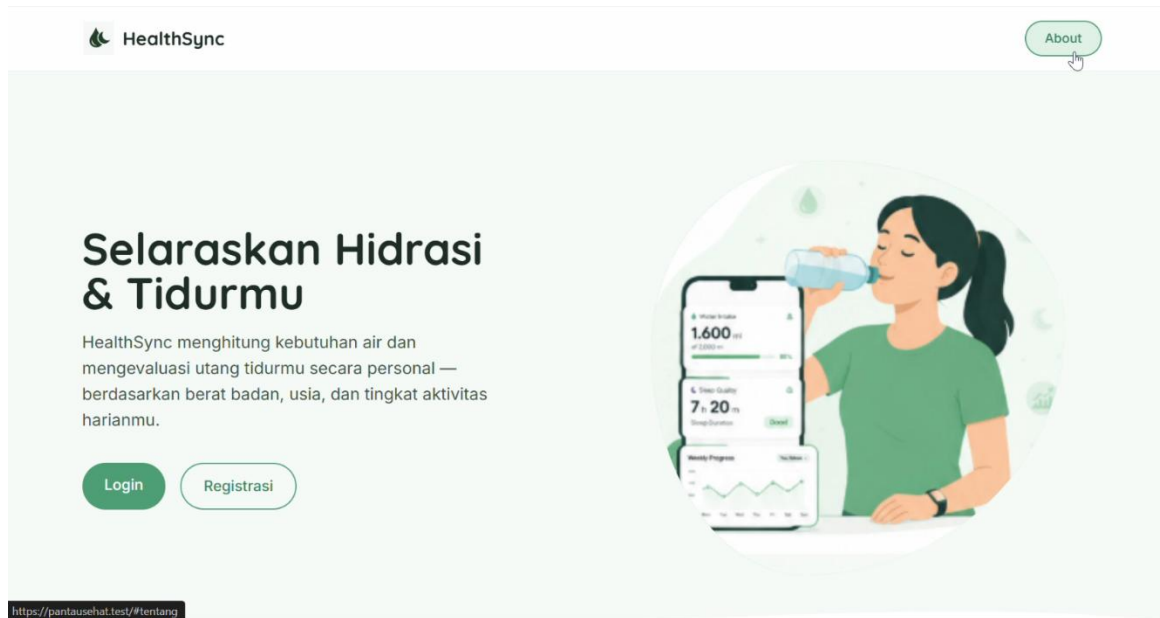
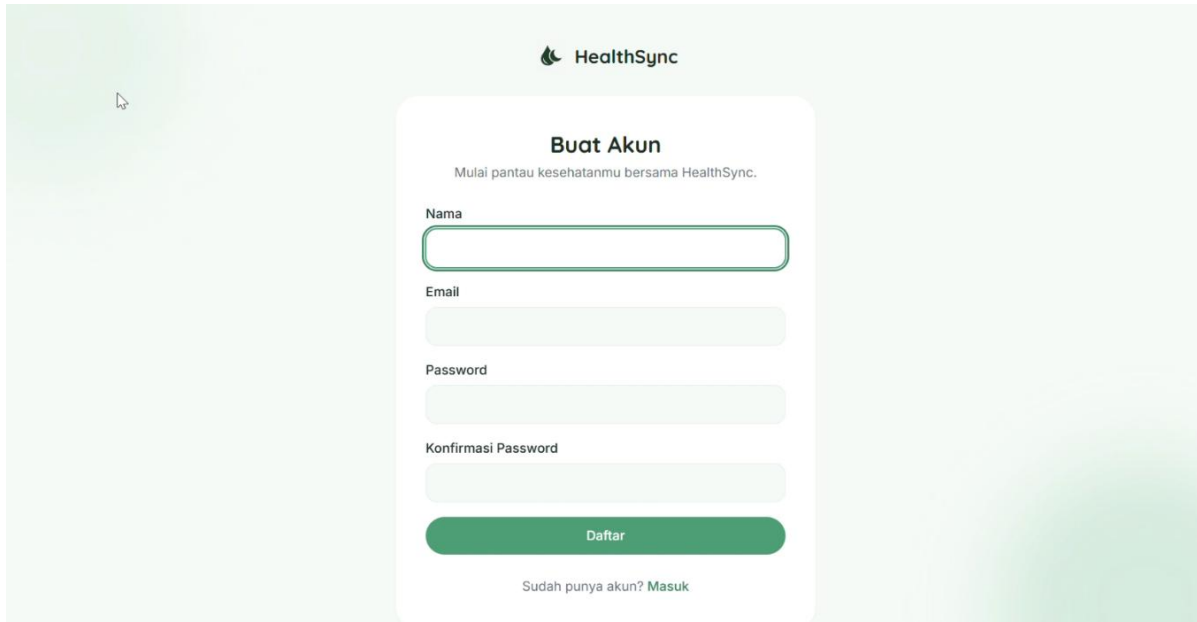


Figure 4. landing page

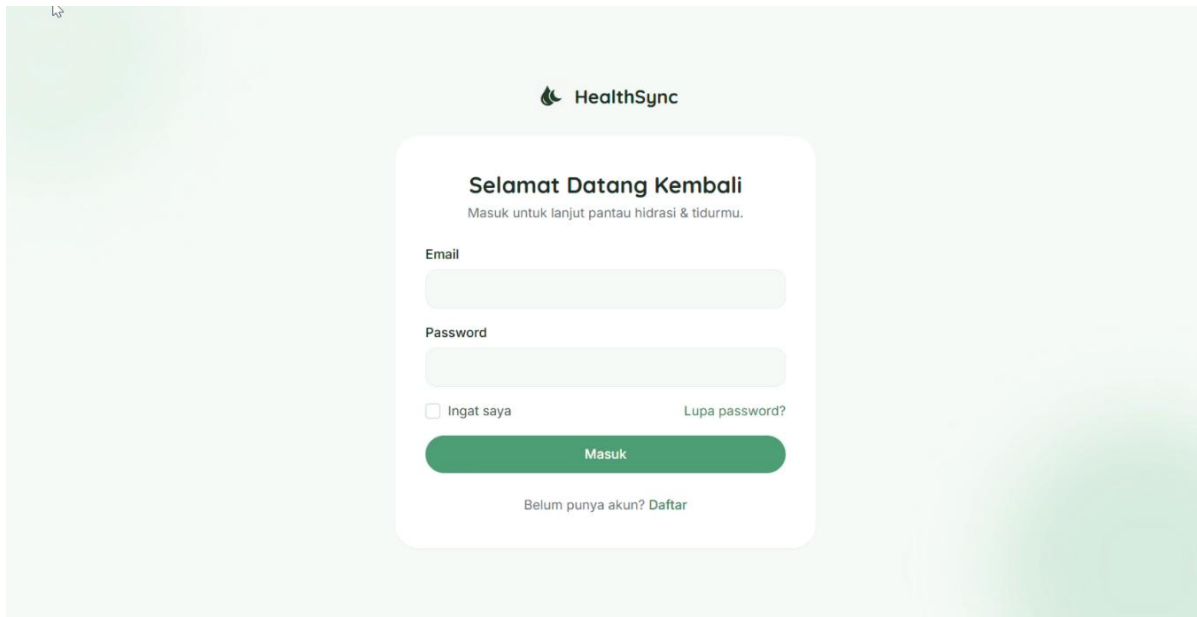


Figure 5. about



The registration form is titled "Buat Akun" (Create Account) and includes a sub-header "Mulai pantau kesehatanmu bersama HealthSync." (Start monitoring your health with HealthSync). It features input fields for "Nama" (Name), "Email", "Password", and "Konfirmasi Password" (Confirm Password). A green "Daftar" (Register) button is positioned below the fields. At the bottom, there is a link "Sudah punya akun? Masuk" (Already have an account? Login).

Figure 6. halaman registrasi



The login form is titled "Selamat Datang Kembali" (Welcome Back) and includes a sub-header "Masuk untuk lanjut pantau hidrasi & tidurmu." (Login to continue monitoring your hydration & sleep). It features input fields for "Email" and "Password". Below the password field, there is a checkbox labeled "Ingat saya" (Remember me) and a link "Lupa password?" (Forgot password?). A green "Masuk" (Login) button is positioned below the fields. At the bottom, there is a link "Belum punya akun? Daftar" (Don't have an account? Register).

Figure 7. halaman login

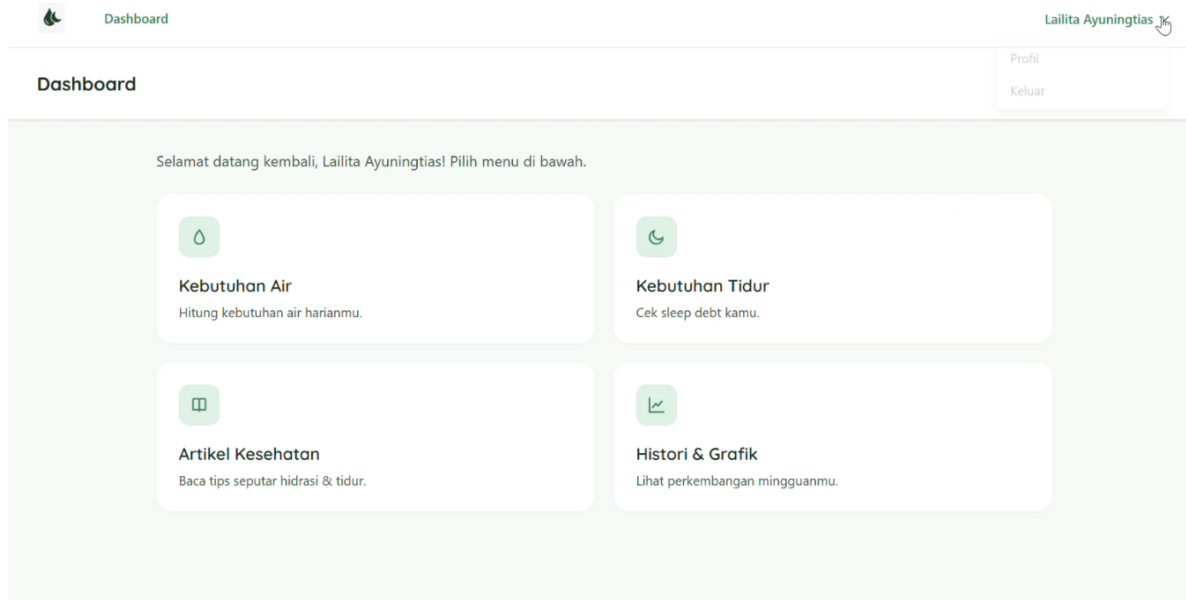
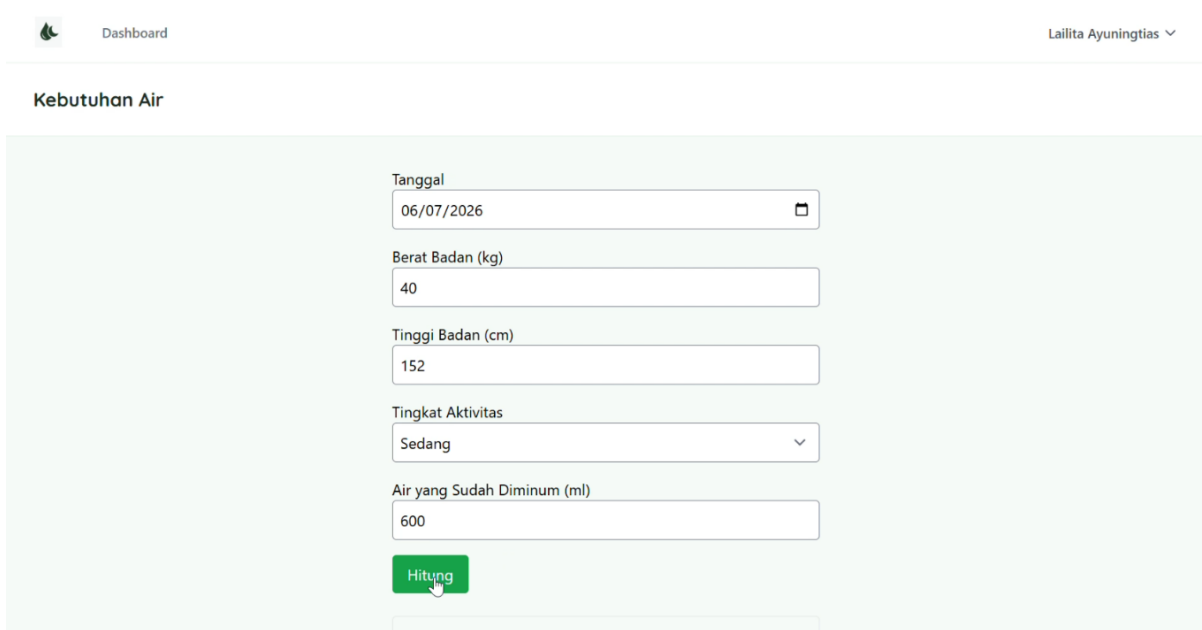


Figure 8. halaman dashbord



The "Kebutuhan Air" page contains a form with the following fields: "Tanggal" (06/07/2026), "Berat Badan (kg)" (40), "Tinggi Badan (cm)" (152), "Tingkat Aktivitas" (Sedang), and "Air yang Sudah Diminum (ml)" (600). A green "Hitung" button is located below the form.

Figure 9. halaman kalkulator air

 Dashboard

Lailita Ayuningtias ▾

Kebutuhan Tidur

Tanggal

06/07/2026

📅

Usia (tahun)

21

Jam Mulai Tidur

22:00

🕒

Jam Bangun

05:30

🕒

Hitung

Durasi tidur ideal: **480 menit**

Durasi tidur kamu: **450 menit**

Sleep debt: **30 menit** (kurang tidur)

Figure 10. halaman kalkulator tidur

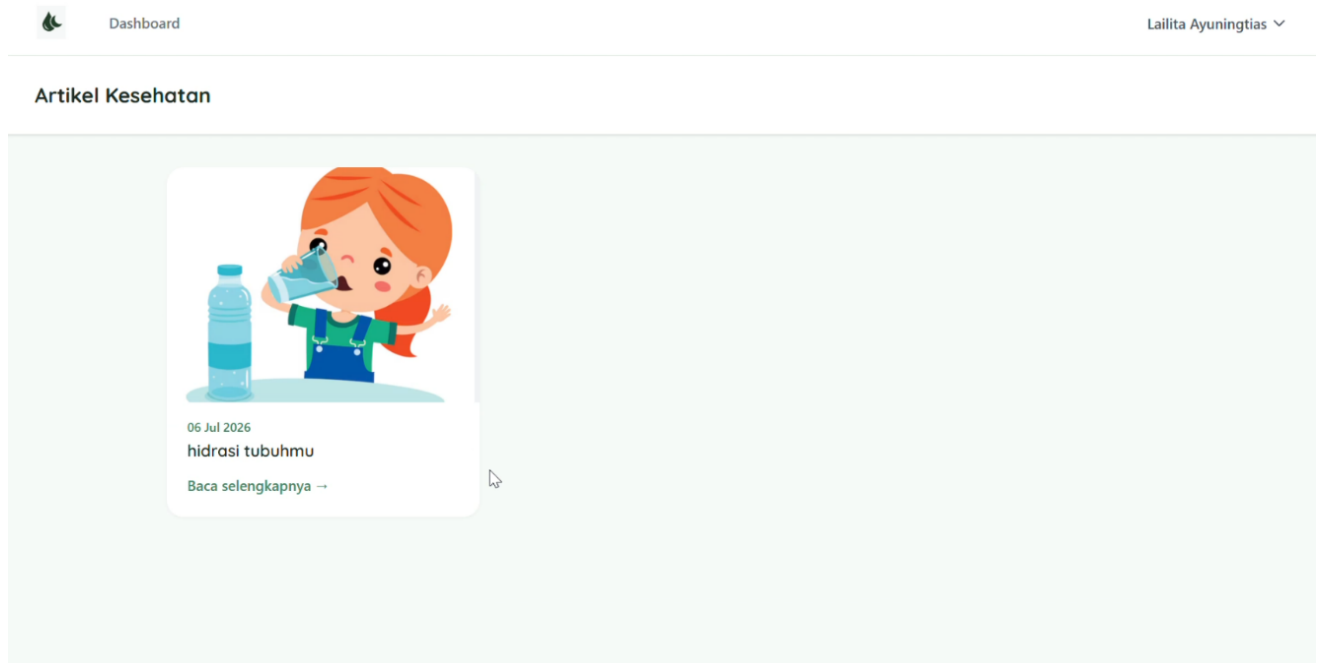


Figure 11. halaman artikel

Histori & Grafik

Menampilkan data 30 hari terakhir.

Ringkasan Minggu Ini

Berdasarkan data 7 hari terakhir

HIDRASI

600 ml

rata-rata per hari, dari target 1440 ml
0 dari 1 hari tercatat cukup

Turun 344 ml dari minggu lalu

TIDUR

10 jam

rata-rata per hari, dari target 8 jam
0 dari 1 hari ada hutang tidur

Kualitas tidur membaik dibanding minggu lalu

Tren Kebutuhan Air (ml)

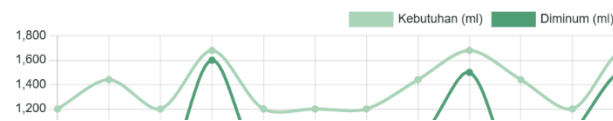
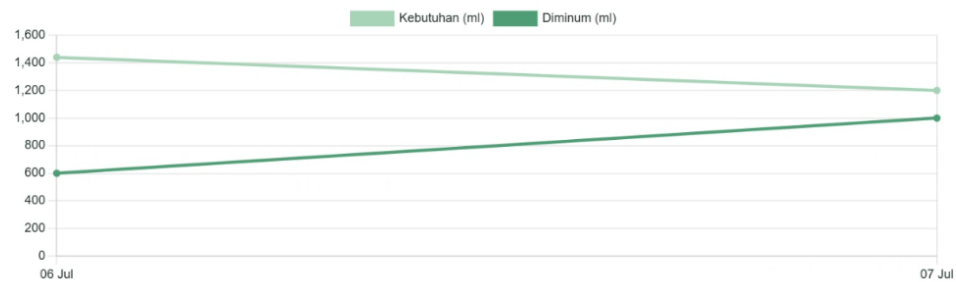


Figure 12. ringkasan mingguan

Tren Kebutuhan Air (ml)



Tren Durasi Tidur (jam)

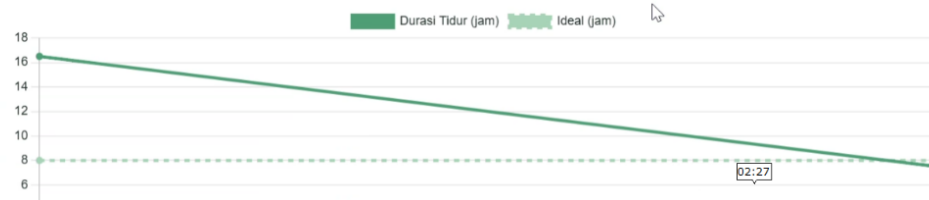


Figure 13. grafik

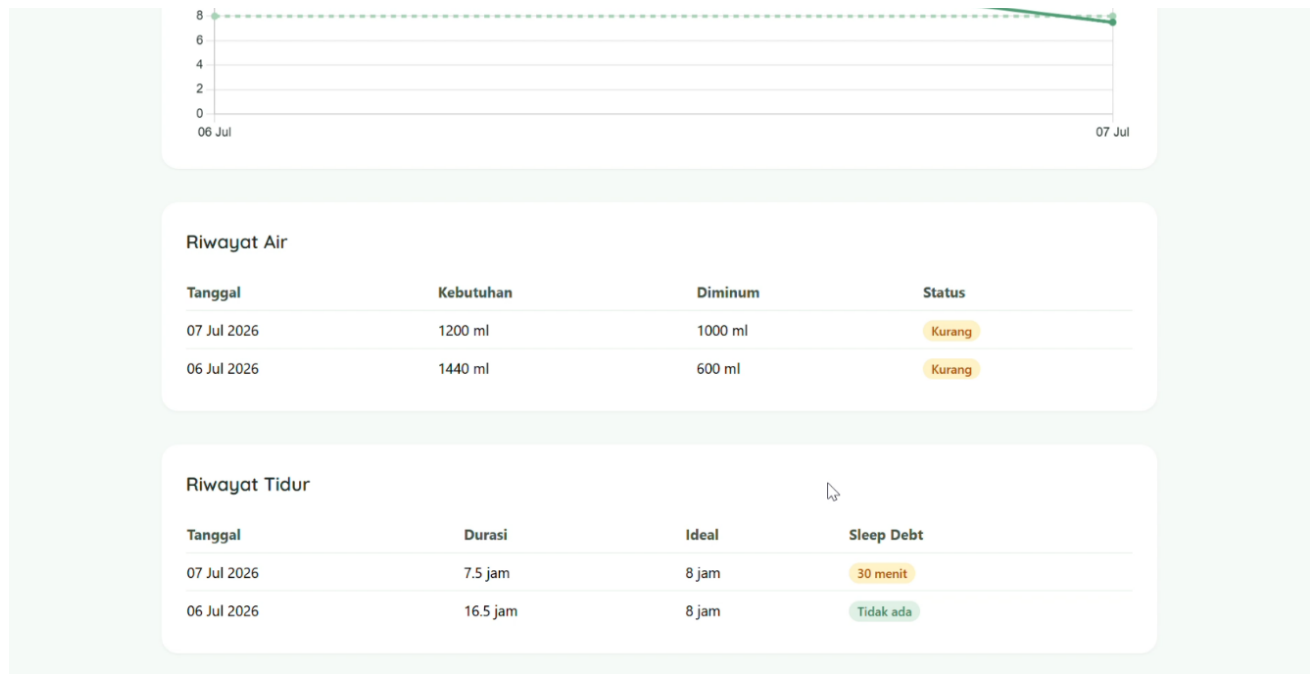


Figure 14. riwayat

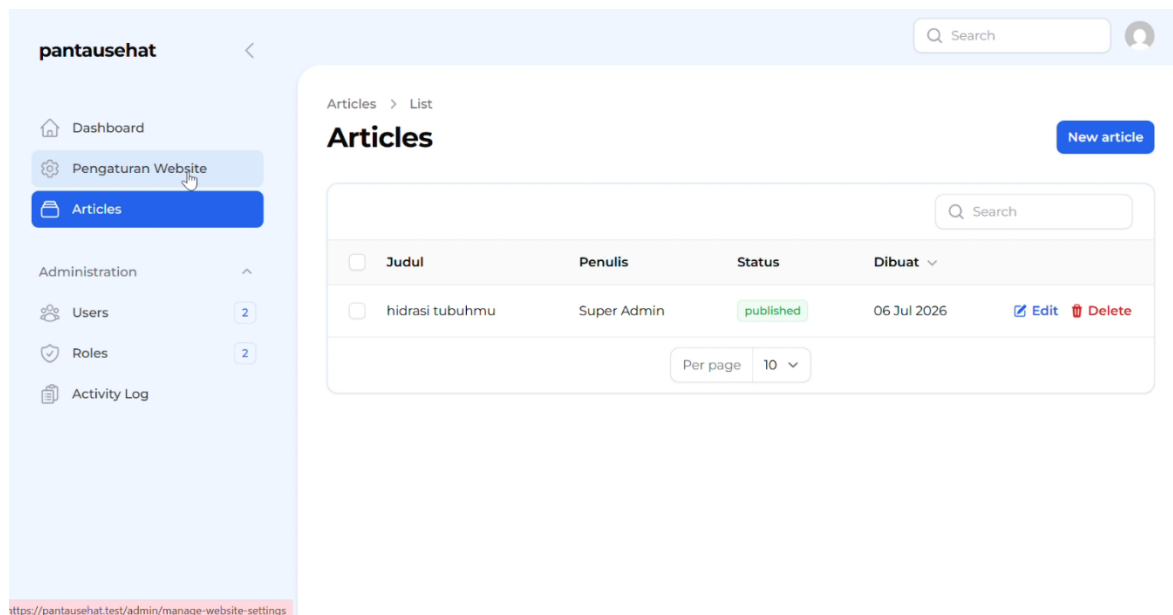


Figure 15. CRUD artikel

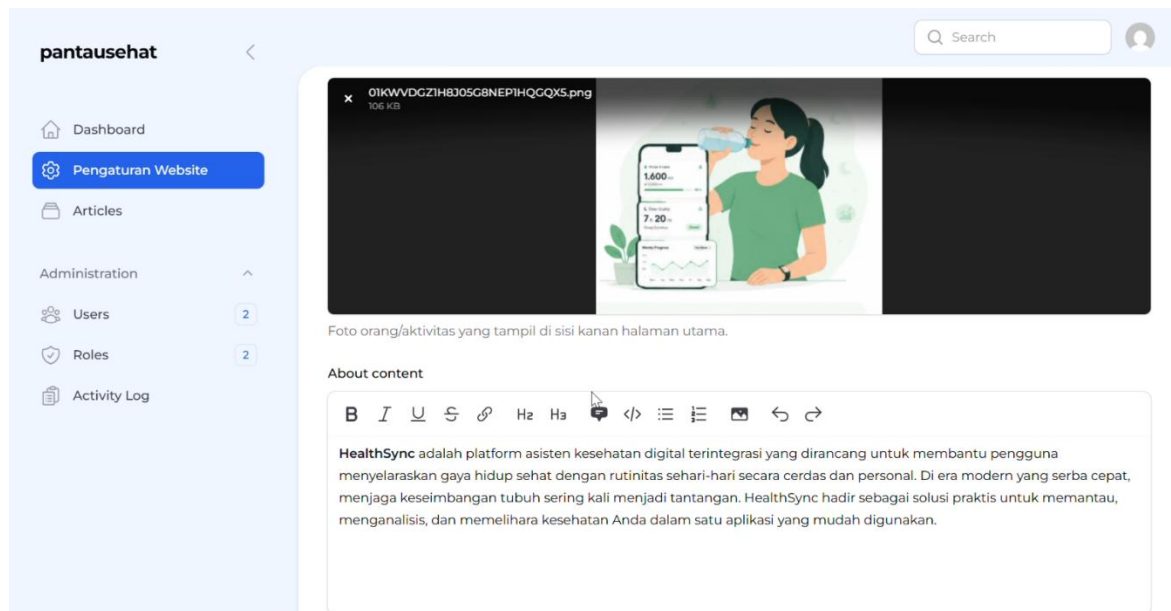


Figure 16. panel admin atur about

5.1.3 Implementasi Fitur Utama

- Kalkulator Kebutuhan Air, Komponen Livewire menerima input berat badan dan tingkat aktivitas pengguna, kemudian WaterCalculatorService menghitung kebutuhan cairan harian menggunakan rumus $\text{berat badan} \times 30 \text{ mL}$ dikalikan faktor aktivitas. Hasil kalkulasi disimpan ke tabel water_logs beserta status hidrasi (Cukup/Kurang).
- Kalkulator Kebutuhan Tidur, Komponen Livewire menerima input jam tidur dan jam bangun pengguna, kemudian SleepCalculatorService menghitung durasi tidur riil dan membandingkannya dengan durasi ideal berdasarkan kelompok usia untuk menghasilkan nilai sleep debt. Hasil disimpan ke tabel sleep_logs.
- Riwayat dan Visualisasi, Data 30 hari terakhir dari water_logs dan sleep_logs diambil dan disimpan dalam, kemudian dibentuk grafik interaktif menggunakan Chart.js untuk ditampilkan dan menjadi landasan perkiraan analisis peningkatan atau penurunan tingkat hidrasi dan sleep dept.
- Panel Admin, Dibangun menggunakan Filament, menyediakan resource CRUD untuk tabel articles dan form pengaturan untuk tabel website_settings, dengan akses dibatasi hanya untuk role admin.

5.2 Pengujian Sistem

5.2.1 Implementasi Fitur Utama

Pengujian dilakukan menggunakan metode black-box testing, yaitu pengujian berdasarkan skenario input dan output yang diharapkan tanpa memeriksa struktur kode internal.

5.2.2 Hasil Pengujian

No	Skenario Pengujian	Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Registrasi akun baru	Nama, email, password valid	Akun berhasil dibuat, redirect ke dashboard	Sesuai harapan	✓ Valid
2	Kalkulasi kebutuhan air	Berat 60 kg, aktivitas sedang	Kebutuhan air tampil sesuai rumus	Sesuai harapan	✓ Valid

3	Kalkulasi <i>sleep debt</i>	Jam tidur 5 jam, target 8 jam	Sleep debt tampil sebesar 3 jam	Sesuai harapan	✓ Valid
4	Akses panel admin oleh user biasa	Login sebagai role user	Akses ditolak / redirect	Sesuai harapan	✓ Valid
5	Tambah artikel oleh admin	Input judul, isi,	Artikel tersimpan dan tampil di list	Sesuai harapan	✓ Valid
6	Tampilan grafik riwayat	Riwayat hasil perhitungan user	Grafik tampil sesuai data tersimpan	Sesuai harapan	✓ Valid

5.2.3 Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama HealthSync, mulai dari autentikasi, kalkulasi hidrasi dan tidur, penyimpanan riwayat, hingga panel admin, berfungsi sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan pada BAB 4.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem HealthSync, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Fitur kalkulator kebutuhan air harian berhasil dibangun dan mampu menghitung kebutuhan cairan pengguna secara otomatis berdasarkan berat badan dan tingkat aktivitas fisik, mengacu pada standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes, serta menampilkan status hidrasi (Cukup/Kurang) sesuai hasil pengujian pada BAB 5.
- 2) Fitur kalkulator kebutuhan tidur berhasil dibangun dan mampu mengevaluasi durasi tidur riil pengguna terhadap standar ideal berdasarkan kelompok usia, sekaligus menghitung nilai sleep debt secara akurat.
- 3) Sistem penyimpanan riwayat kalkulasi hidrasi dan tidur beserta visualisasi grafik berhasil diimplementasikan, sehingga pengguna dapat memantau tren kesehatannya dari waktu ke waktu, bukan hanya melihat hasil kalkulasi sesaat.
- 4) Panel administrasi berbasis Filament berhasil dibangun untuk mengelola artikel edukasi kesehatan dan pengaturan informasi website, dengan pembatasan akses berbasis role yang berfungsi sesuai rancangan.
- 5) Metode Prototipe yang digunakan terbukti sesuai dengan kebutuhan pengembangan HealthSync, karena memungkinkan penyesuaian dan perbaikan bertahap pada beberapa fitur (seperti konfigurasi akses admin dan penyimpanan basis data) tanpa mengulang keseluruhan proses perancangan dari awal.
- 6) Secara keseluruhan, seluruh tujuan penelitian yang ditetapkan pada BAB 1 telah tercapai, dan HealthSync dapat menjadi alternatif solusi bagi pengguna yang ingin memantau kebutuhan hidrasi dan kualitas tidurnya secara personal, akurat, dan berkelanjutan tanpa memerlukan perangkat keras tambahan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan pada BAB 1 (Ruang Lingkup dan Batasan), berikut beberapa saran untuk pengembangan sistem HealthSync selanjutnya:

- 1) Fitur notifikasi/pengingat, penambahan sistem notifikasi (push notification atau email) untuk mengingatkan pengguna minum air atau tidur tepat waktu, sehingga meningkatkan konsistensi penggunaan aplikasi.

- 2) Pengembangan versi mobile, mengingat sebagian pengguna lebih sering mengakses layanan kesehatan melalui smartphone, pengembangan aplikasi mobile (native atau PWA) dapat menjadi pelengkap versi web yang sudah ada.
- 3) Personalisasi rekomendasi lebih lanjut, penambahan variabel tambahan seperti kondisi cuaca/suhu lingkungan atau riwayat medis dasar (dengan tetap mempertimbangkan aspek privasi data) untuk meningkatkan akurasi personalisasi kebutuhan hidrasi dan tidur.
- 4) Pengujian dengan pengguna nyata dalam skala lebih besar, penelitian lanjutan disarankan melibatkan pengujian penerimaan pengguna (User Acceptance Test) pada kelompok pengguna yang lebih luas untuk mengevaluasi efektivitas sistem secara empiris, mengingat pengujian pada penelitian ini masih berfokus pada black-box testing fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. F., Teknik, J., Politeknik, I., & Jakarta, N. (2017). *APLIKASI MONITORING KEBUTUHAN KONSUMSI AIR PUTIH HARIAN BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN IONIC DAN*. 16(2), 149–156.
- Akbar, Y., Yel, M. B., Laia, A., Laia, M., & Tafonao, W. (2026). *Website Sistem Pakar Deteksi Risiko Kesehatan Mahasiswa Berdasarkan Pola Tidur dan Aktivitas Harian Menggunakan Certainty Factor dengan Studi Kasus di STIE BPKP*. 5(1), 65–72.
- Azhar, A., Hadjaratie, L., & Zakaria, A. (2025). *Rancang Bangun Sistem Informasi Rekam Medis Berbasis Web dengan Framework Laravel*. 5(1), 195–204.
- Masyarakat, J. P. (2025). *Jurnal Peradaban Masyarakat*, Vol. 5, No. 3, Mei 2025. 5(3), 128–138.
- Ramdoni, M. M., & Herdiansyah, M. I. (2023). *Pengembangan Sistem Informasi Konsultasi Dokter Menggunakan Framework Laravel*. 4(3), 831–839. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i3.3276>
- Rozi, F., Majiding, C. M., Nuzul, M., & Ash, A. (2023). *Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas The Assessment of Individual Fluid Adequacy Level (FAL) and Hydration Status*. 4(2), 230–238.
- Wifia, P. S., Purtiningrum, S. W., Kom, S., & Msi, M. (2022). *Rancang Bangun Aplikasi Tracking Health Lifestyle Menggunakan Flutter Berbasis Android*. 6(3), 51–59.
- Zefi, S., Rose, M. M., & Picara, D. T. (2024). *MANUSIA BERDASARKAN WARNA URINE BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT)*. 12(3), 4365–4373.